

Calcolo Parallelo e Distribuito

matriceXvettore

2 strategia (approfondimenti)

Docente: Prof. L. Marcellino

Tutor: Prof. P. De Luca

PROBLEMA: Prodotto Matrice-Vettore

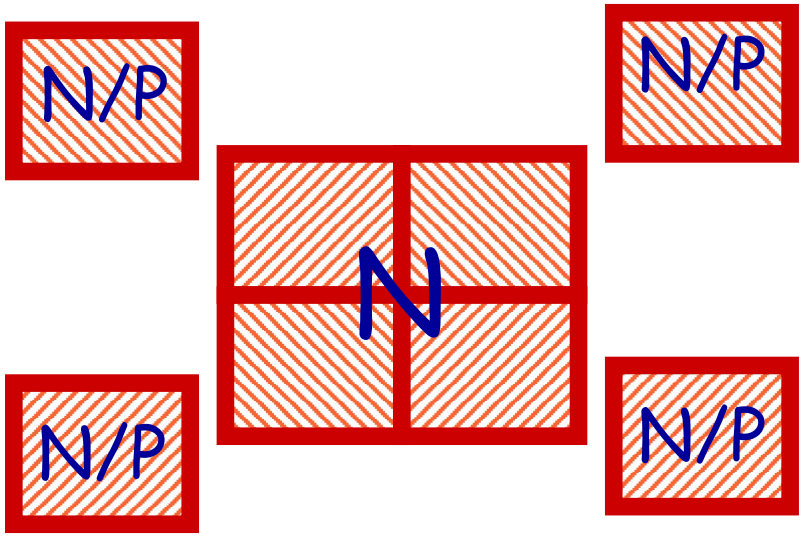
Progettazione
di un algoritmo parallelo
per architettura MIMD

per il calcolo del prodotto
di una matrice A per un vettore x:

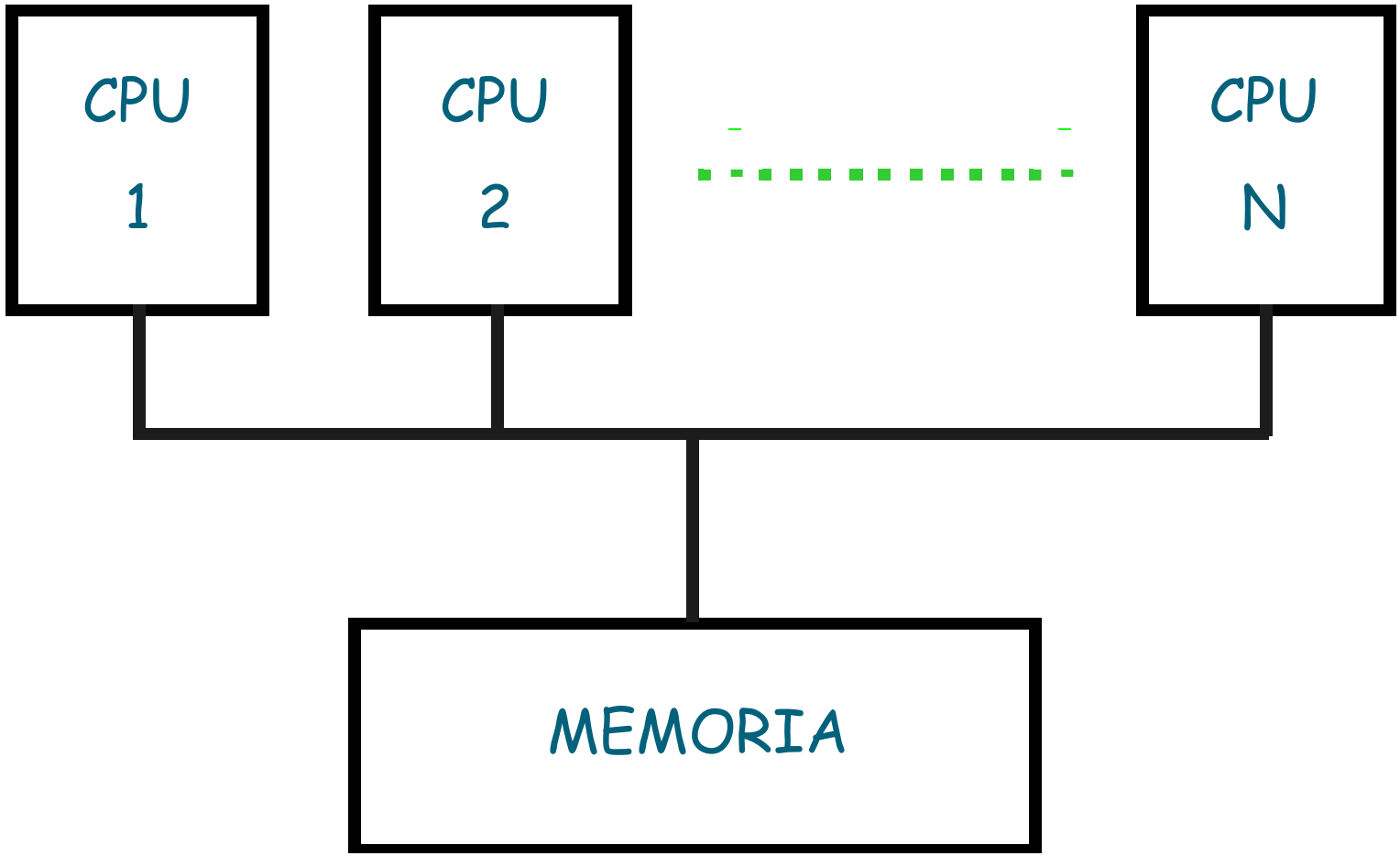
$$Ax = y, \quad A \in R^{n \times n}, \quad x, y \in R^n$$

DECOMPOSIZIONE: IDEA GENERALE

Decomporre un problema di dimensione N
in P sottoproblemi di dimensione N/P
e risolverli contemporaneamente
su più calcolatori



Schema Calcolatori
MIMD a memoria condivisa (shared-memory)



Approfondimenti:

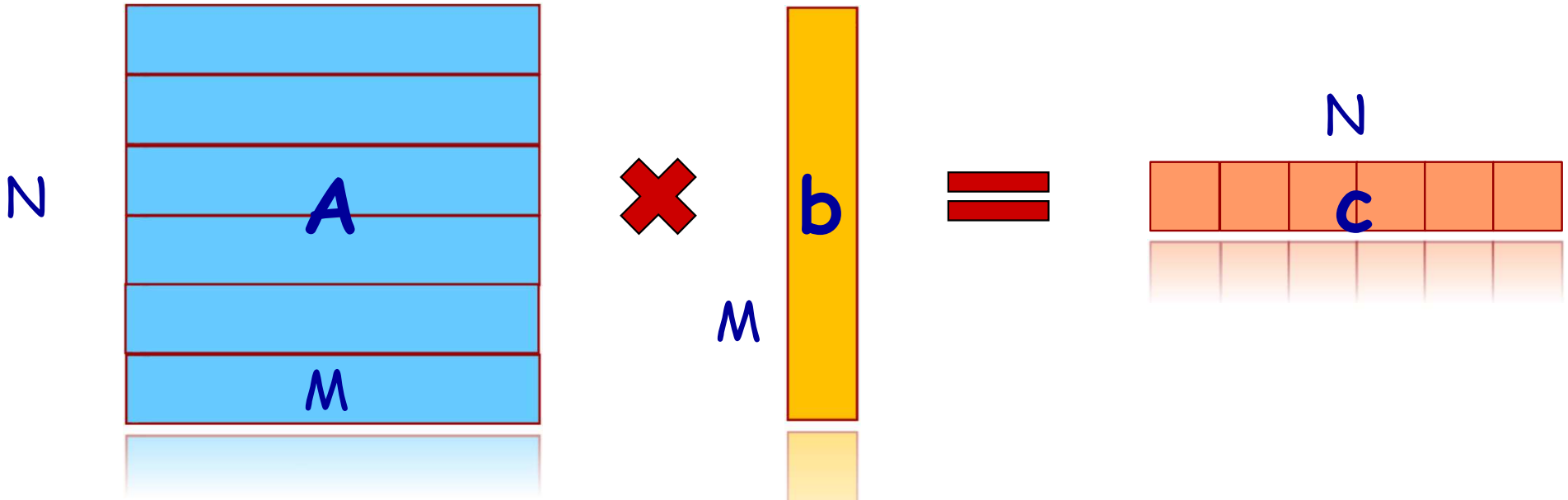
Prodotto Matrice-Vettore

algoritmo
per il calcolo del prodotto
di una matrice A per un vettore b:

matrice A: N righe, M colonne
Vettore b: M elementi

Complessità computazionale dell'algoritmo sequenziale

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi



In sequenziale, **N prodotti scalari di lunghezza M.**

Per fare 1 prodotto scalare di lunghezza M, devo fare:

M molt + (M-1) add

Complessità computazionale dell'algoritmo sequenziale

Matrice *A*: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

In sequenziale, **N prodotti scalari di lunghezza M**, cioè:

N[M molt + (M-1) add]

molt ~ add

$$T_1(N \times M) = N[2M-1]$$

I STRATEGIA

Decomposizione 1

matrice A in

BLOCCHI di RIGHE

I Strategia: speed-up/efficienza (**def classica**)

Matrice A: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

p core

$$S_p(N\times M) = T_1(N\times M)/T_p(N\times M) =$$

$$= N[2M-1] /(N/p\ [\ 2M-1\ ]) = p\ \ N[2M-1] /(N[2M-1]) = p$$

$$Oh = p\ T_p(N\times M) - T_1(N\times M) =$$

$$= p(N/p\ [\ 2M-1\ ])\ -\ N[2M-1] = 0$$

$$E_p(N\times M) = S_p(N\times M)\ /p = p/p = 1$$

I Strategia: **isoefficienza**

Matrice *A*: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

p core/processori

$Oh = 0 \rightarrow I(p_0, p_1, n_0) = 0/0$ forma indeterminata

Per convenzione l'isoefficienza è posta uguale ad infinito, ovvero posso usare qualunque costante moltiplicativa per calcolare n_1 e quindi controllare la scalabilità dell'algoritmo.

I Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Matrice A: N righe, M colonne - Vettore b: M elementi

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

…e basta!

$$\alpha = 0 \qquad \frac{1-\alpha}{p} = \frac{1}{p}$$

$$S(p) = \frac{1}{\frac{1}{p}} = p$$



II STRATEGIA

Decomposizione 2

matrice A in

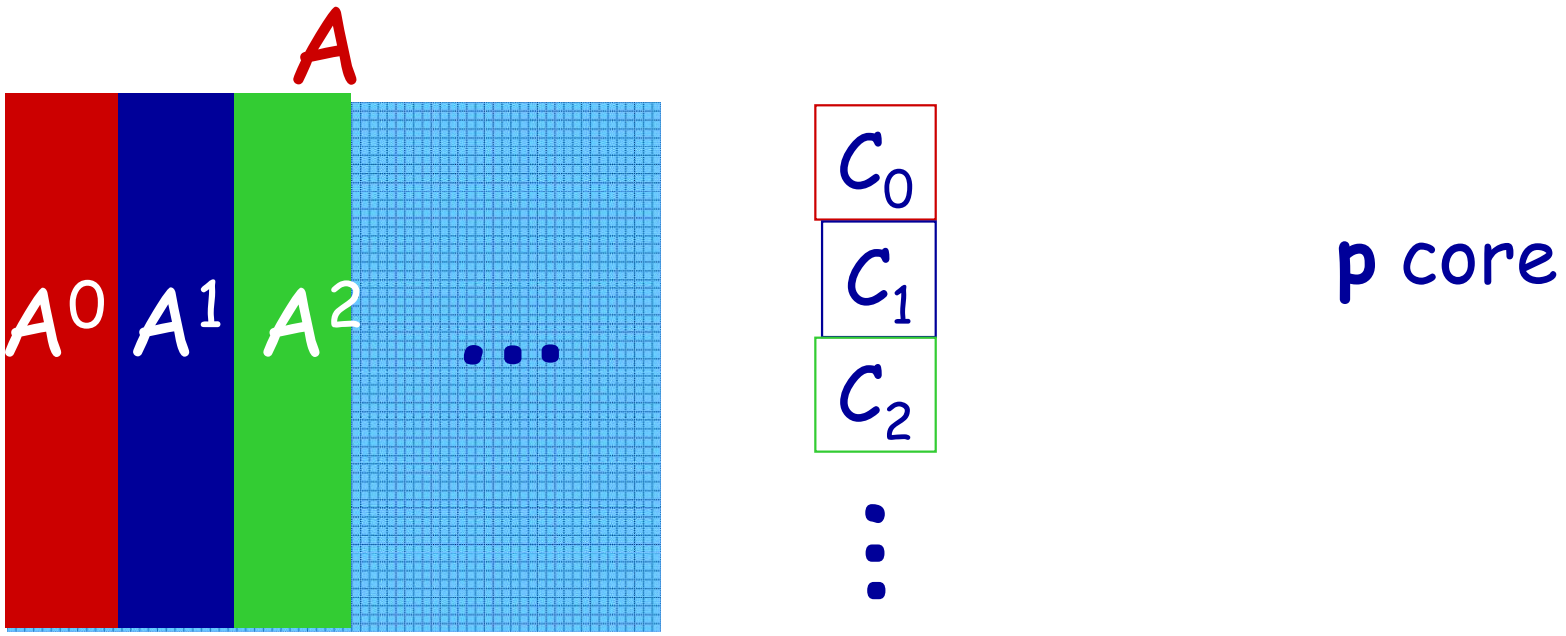
BLOCCHI di COLONNE

Calcolo **di speedup ed efficienza** (**def classica**)

II Strategia: speed-up/efficienza (**def classica**)

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

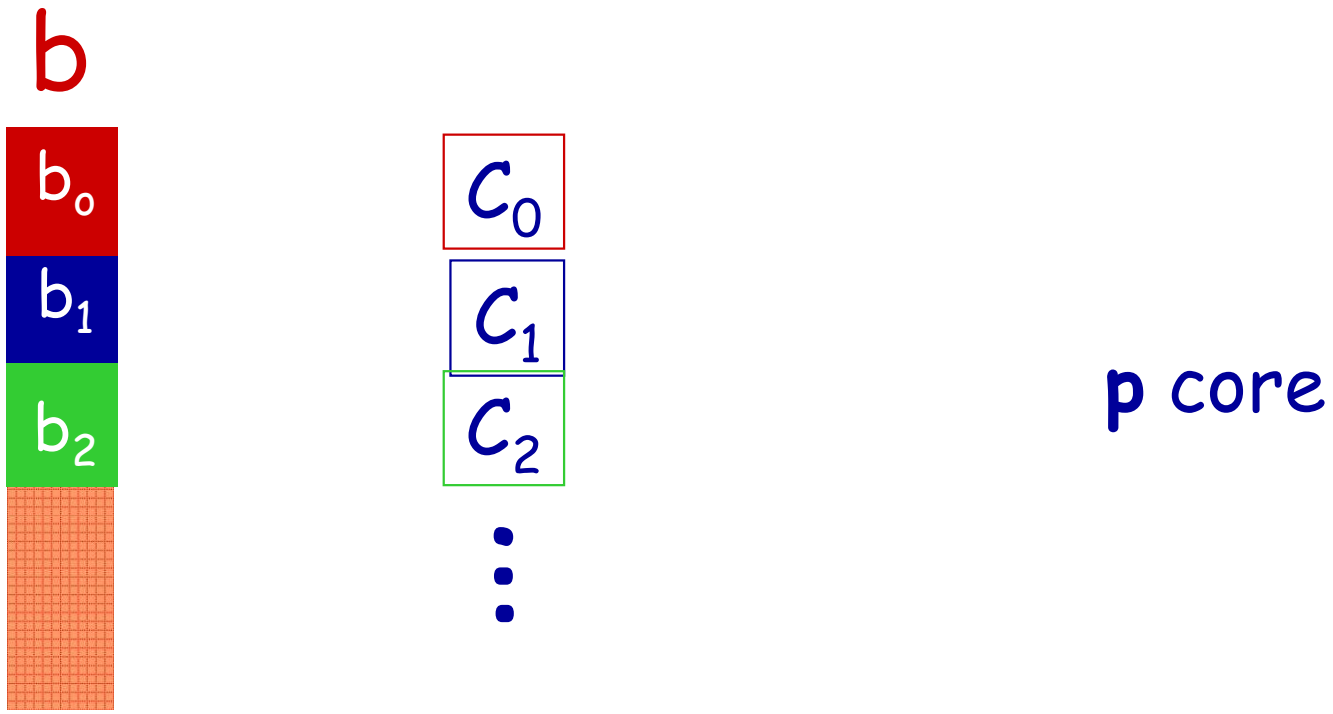
$$T_1(N \times M) = N[2M-1]$$



II Strategia: speed-up/efficienza (**def classica**)

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

$$T_1(N \times M) = N[2M-1]$$



II Strategia: speed-up/efficienza (**def classica**)

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

$\dim[A^i] = N \times (M/p)$

$\dim[b_i] = M/p$

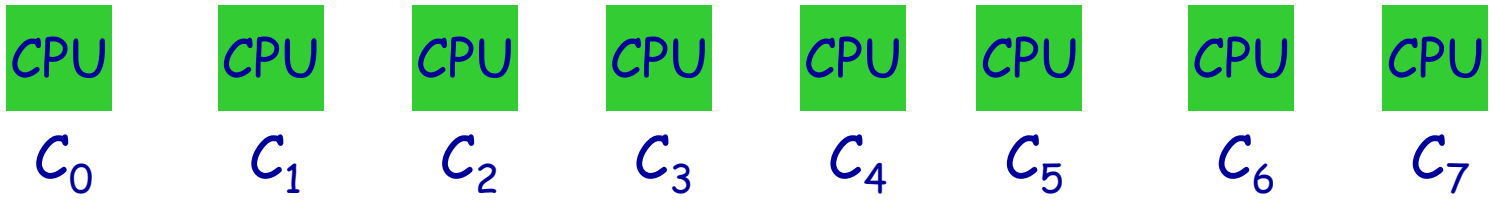
p core

Tutti contemporaneamente, **N prodotti scalari di lunghezza M/p**, cioè:

N [2M/p-1]

Esempio p=8

p core



r_i vettori i=0,7, di lunghezza N

nell'unica memoria condivisa da sommare tra loro!!!



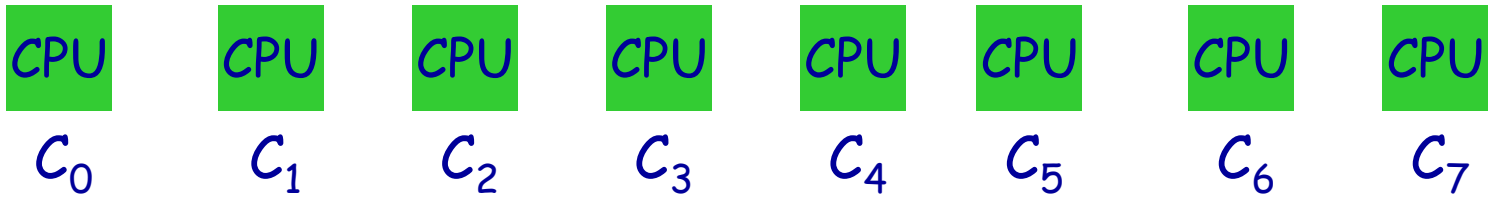
Come calcolare il risultato finale?

potremmo utilizzare una delle **due** strategie della somma per calcolare il risultato finale:

I strategia: ogni core somma (uno alla volta) i vettori calcolati dagli altri core (componente per componente)

Esempio p=8

p core



r_i vettori i=0,7, di lunghezza N

nell'unica memoria condivisa da sommare tra loro!!!



Come calcolare il risultato finale?

potremmo utilizzare una delle **due** strategie della somma per calcolare il risultato finale:

II strategia: [1 passo] contemporaneamente i core C_0 C_2 C_4 C_6 sommano il vettore di cui si sono occupati nella fase precedente con quelli calcolati dai core C_1 C_3 C_5 C_7 (componente per componente)

Esempio p=8

p core

CPU C_0 CPU C_1 CPU C_2 CPU C_3 CPU C_4 CPU C_5 CPU C_6 CPU C_7

r_i vettori i=0,7, di lunghezza N

nell'unica memoria condivisa da sommare tra loro!!!



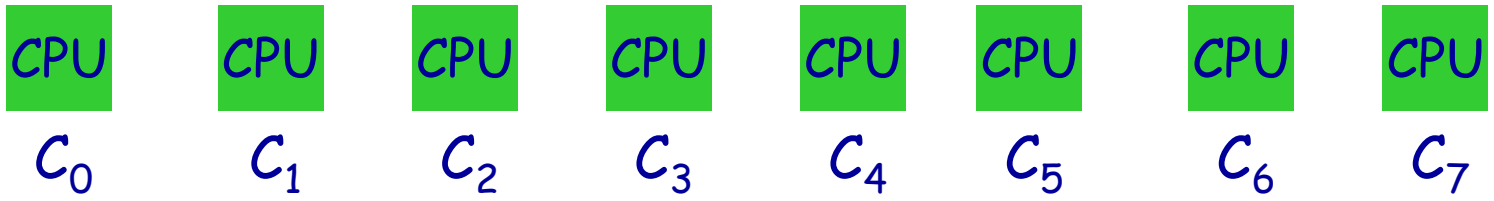
Come calcolare il risultato finale?

potremmo utilizzare una delle **due** strategie della somma per calcolare il risultato finale:

II strategia: [2 passo] contemporaneamente i core C_0 C_4 sommano il vettore di cui si sono occupati nella fase precedente con quelli calcolati dai core C_2 C_6 al **[1 passo]** (componente per componente)

Esempio p=8

p core



r_i vettori i=0,7, di lunghezza N

nell'unica memoria condivisa da sommare tra loro!!!



Come calcolare il risultato finale?

potremmo utilizzare una delle **due** strategie della somma per calcolare il risultato finale:

II strategia: [3 passo] il core C_0 somma il vettore di di cui si è occupato nella fase precedente con quello calcolato dal core C_4 al **[2 passo]** (componente per componente)

II Strategia: speed-up/efficienza (**def classica**)

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

p core

II strategia per collezione vettori

$$S_p(N\times M) = T_1(N\times M)/T_p(N\times M) =$$

$$= N[2M-1] /(N [\ 2M/p-1\ ] + N \log_2(p))$$

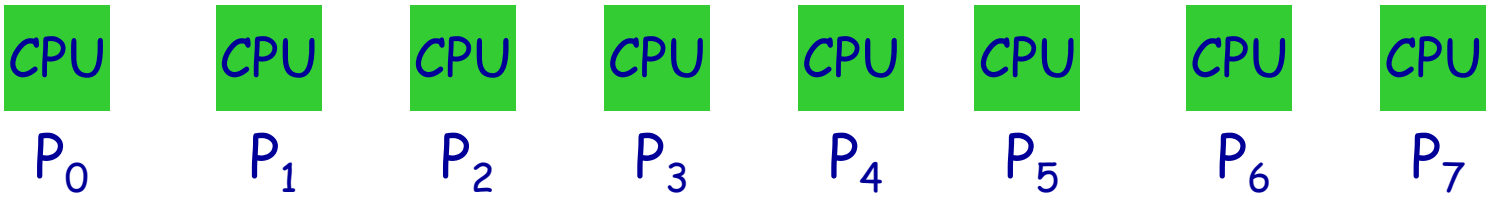
$$Oh = p\ T_p(N\times M) - T_1(N\times M) =$$

$$= p\ (N [\ 2M/p-1\ ] + N \log_2(p)) - N[2M-1]$$

$$E_p(N\times M) = S_p(N\times M) /p =$$

$$= p\ N[2M-1] /(N [\ 2M/p-1\ ] + N \log_2(p))$$

Esempio p=8



I strategia?

II Strategia: speed-up/efficienza (**def classica**)

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

p core

I strategia per collezione vettori

$$S_p(N\times M) = T_1(N\times M)/T_p(N\times M) =$$

$$= N[2M-1] /(N [\ 2M/p-1\ ] + (p-1)N$$

$$Oh = p\ T_p(N\times M) - T_1(N\times M) =$$

$$= p\ (N [\ 2M/p-1\ ] + p-1\ (N)) - N[2M-1]$$

$$E_p(N\times M) = S_p(N\times M) /p =$$

$$= N[2M-1] /p\ (N [\ 2M/p-1\ ] + (p-1)N)$$

II Strategia: **isoefficienza**

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

p core/processori

Per il calcolo dell'isoefficienza è necessario separare i conti tra la I e la II strategia impiegata per la collezione dei risultati!!!

I strategia per collezione vettori

$$Oh = p\,(N\,[\,2M/p-1\,] + (p-1)\,N) - N[2M-1] =$$

$$= pN[2M/p] - pN + p^2 N - pN - N[2M-1] =$$

$$= 2NM - pN + p^2 N - pN - 2NM + N =$$

$$= -2p\,N + p^2 N + N = N(-2p+p^2+1)$$

Overhead dipende dal numero delle righe e dal numero delle unità processanti!

II Strategia: **isoefficienza**

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

p core/processori

I strategia per collezione vettori

$$I(p_0, p_1, N_0, M_0) =$$
$$C = [N_1 (-2p_1 + p_1^2 + 1)]/[N_0 (-2p_0 + p_0^2 + 1)]$$

$$N_1 M_1 = C N_0 M_0 =$$
$$= N_0 M_0 [N_1 (-2p_1 + p_1^2 + 1)]/[N_0 (-2p_0 + p_0^2 + 1)]$$

Il numero delle righe è completamente slegato

II Strategia: **isoefficienza**

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

p core/processori

Rifare i conti per la seconda strategia…

II strategia per collezione vettori

$$Oh = p\,(N\,[\,2M/p-1\,] + N\log_2(p)) - N[2M-1] =$$
$$= 2M\,N - p\,N + p\,N\log_2(p) - 2M\,N + N =$$
$$= -p\,N + p\,N\log_2(p) + N =$$
$$= N\,(-p + p\log_2(p) + 1)$$

Anche in questo caso l'Overhead dipende dal numero delle righe e dal numero delle unità processanti!

II Strategia: **isoefficienza**

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

p core/processori

II strategia per collezione vettori

$$I(p_0, p_1, N_0, M_0) =$$
$$= C = [N_1(-p_1+p_1 \log_2(p_1)+1)]/[N_0(-p_0+p_0\log_2(p_0)+1)]$$

$$N_1 M_1 = C N_0 M_0 =$$
$$= N_0 M_0 [N_1(-p_1+p_1 \log_2(p_1)+1)]/[N_0(-p_0+p_0\log_2(p_0)+1)]$$

Nel calcolo delle nuove dimensioni, posso fissare un qualunque numero di righe e devo calcolare il più opportuno numero di colonne

Calcolo **di speedup ed efficienza** (**def Ware Amdahl-generalizzata**)

II Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

Per calcolare lo speedup con la legge di W-A, la prima domanda che mi devo fare è **se per questa strategia di parallelizzazione posso esattamente distinguere la parte parallela**
(nella fase di calcolo locale lavorano tutti i processori)
e la parte sequenziale
(la collezione dei risultati avviene in maniera sequenziale)

I strategia per collezione vettori

$$S_p = \frac{1}{\alpha + \frac{1-\alpha}{p}}$$

II strategia per collezione vettori

$$S_p = \frac{1}{\alpha_1 + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{\alpha_k}{k} + \frac{\alpha_p}{p}}$$

II Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

I strategia per collezione vettori

In parallelo:

1 fase (tutta parallela)

Calcolo prodotti parziali

N [2M/p -1] operazioni

contemporaneamente

fatto da p processori/core

p N [2M/p-1]

delle N[2M-1] operazioni

$$1 - \alpha = p \frac{N\left[2M / p - 1\right]}{N\left[2M - 1\right]} \Rightarrow \frac{1-\alpha}{p} = \frac{p}{p} \cdot \frac{2M / p - 1}{2M - 1}$$

II Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

I strategia per collezione vettori

2 fase (tutta sequenziale): p-1 volte devo aggiornare il vettore in P_0 facendo delle somme componente per componente

$$\alpha = \frac{(p-1)N}{N[2M-1]} = \frac{p-1}{2M-1}$$

II Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

I strategia aggiornamento

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

$$\frac{1-\alpha}{p} = \frac{2M/p-1}{2M-1} \qquad \alpha = \frac{p-1}{2M-1}$$

$$S_p = \frac{1}{\frac{2M/p-1}{2M-1} + \frac{p-1}{2M-1}} = \frac{2M-1}{2M/p+p-2}$$

II Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Matrice A: N righe, M colonne, Vettore b: M elementi

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

II strategia per collezione vettori

p=4

1 fase (tutta parallela)

$$\alpha_4 \equiv (1 - \alpha) = p \frac{N\,(2M/p - 1)}{N\,[2M - 1]} = \frac{4\,(M/2 - 1)}{2M - 1}$$

come prima, solo che ho sostituito p=4

II Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

II strategia per collezione vettori

p=4

Nessuna fase in cui lavorano solo 3 processori/core

$$\alpha_3 = 0$$

Fase di parallelismo parziale (lavorano solo 2 processori/core):

$$\alpha_2 = 2\,\frac{N}{N\,[2\,M - 1]} = \frac{2}{2\,M - 1}$$

solo le somme componente per componente

II Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

II strategia
per collezione vettori

p=4

Fase puramente sequenziale

$$\alpha_1 = \frac{N}{N\left[2M - 1\right]} = \frac{1}{2M - 1}$$

L'ultima somma componente per componente

II Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

II strategia
per collezione vettori

p=4

Non resta che sostituire

$$\alpha_4 = \frac{4\,(M/2-1)}{2M-1} \qquad \alpha_3 = 0 \qquad \alpha_2 = \frac{2}{2M-1} \qquad \alpha_1 = \frac{1}{2M-1}$$

$$S_p = \frac{1}{\frac{1}{4}\cdot\frac{4\,(M/2-1)}{2M-1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{2M-1} + \frac{1}{2M-1}}$$

II Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

II strategia per collezione vettori

p=4

Non resta che sostituire

$$\alpha_4 = \frac{4\,(M/2-1)}{2M-1} \qquad \alpha_3 = 0 \qquad \alpha_2 = \frac{2}{2M-1} \qquad \alpha_1 = \frac{1}{2M-1}$$

$$S_p = \frac{1}{\frac{(M/2-1)}{2M-1} + \frac{1}{2M-1} + \frac{1}{2M-1}}$$

II Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

In sequenziale:

$T_1(N \times M) = N[2M-1]$ operazioni

II strategia per collezione vettori

p=4

Non resta che sostituire

$$\alpha_4 = \frac{4\,(M/2-1)}{2M-1} \qquad \alpha_3 = 0 \qquad \alpha_2 = \frac{2}{2M-1} \qquad \alpha_1 = \frac{1}{2M-1}$$

$$S_p = \frac{1}{\frac{(M/2-1)}{2M-1} + \frac{2}{2M-1}} = \frac{2M-1}{M/2+1}$$